

WICI: prototyp biurkowy L0

Zakres do wyceny jednej sztuki • 9 października 2026

Cel: sprawdzić współpracę procesora, radia LoRa, ekranu, pamięci i panelu sterowania. Prototyp zasilany z USB, na prostej izolacyjnej podstawie.

Co wykonuje firma

Zakup części i PCB, montaż SMD/THT, wiązki i adaptera Wio, mocowanie ekranu oraz uruchomienie i sprawdzenie funkcji opisanych na stronie 2. Jeden kompletny prototyp, przewód USB danych i krótki raport z wynikami. Zapas części/PCB i odłączony XIAO oddać klientowi.

Podzespoły

Element	Wymaganie
Procesor	ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8, oryginalny Espressif, rev.1.1
Radio	1 nowy zestaw Seeed 102010611: Wio z anteną do L0; XIAO odłączyć
Ekran	Sharp LS027B7DH01A
Płytki N1	170 × 100 mm, 2 warstwy; 44 SMD i wskazane THT według BOM
Pozostałe	FRAM CY15B104QN-50SXI; przyciski, przełącznik CISZA, LED i brzęczyk; 3 SMD adaptera Wio

Po stronie klienta

Oprogramowanie diagnostyczne L0 i instrukcja testów przed uruchomieniem funkcjonalnym. Firma wgrywa program i wykonuje testy; tworzenie oprogramowania jest poza zakresem.

Do prób radiowych potrzebne jest drugie zgodne radio z anteną i osobnym zasilaniem. Klient może udostępnić posiadany zestaw 102010611 z przewodem USB; dostępność potwierdzamy przed próbami. Można użyć radia wykonawcy. Dodatkowy zakup wyłącznie po uzgodnieniu; sprzęt klienta zwrócić po testach.

Oferta i wykonanie

Proszę rozdzielić części/PCB, montaż i uruchomienie; podać netto/brutto, dostawę, termin i wyłączenia. Wyprodukować minimalną partię PCB, zmontować jedną sztukę. Istotne zamienniki uzgodnić przed zakupem. Program i sprzęt do prób potwierdzić przed uruchomieniem.

Zakres obejmuje prototyp USB. Zasilanie AA/12V, obudowa docelowa, badania terenowe, aplikacja WICI i certyfikacja pozostają poza tym zleceniem. Przyrządy do uruchomienia zapewnia wykonawca.

Połączenia i sprawdzenie prototypu

Wymagania montażowe

BOM i CPL dotyczą 44 SMD N1; osobny BOM dodatków zawiera 3 SMD adaptera Wio. R12: 1k, 1%, 0805. Wio RXEN (J1.5) do GPIO42 / N1 J6.6, lokalny 10k do GND. Wio: lokalne 100nF + 10µF, 3V3 z JP1 pad1 przez rozłączany pomiar prądu; masa J11.1. Wio VIN nie podłączać. XIAO odłączony od B2B.

N1: nie obsadzać J1-J4, J9/J10 i JP3; JP1/JP2 zamontować i zewrzeć. Zasilanie przez jeden port USB/OTG DevKitC. Pozostawić elementy DevKitC bez przeróbek. Połączenia według CSV. Zapewnić dostęp do punktów pomiarowych po zamocowaniu ekranu; krótkie końcówki/pady, bez długich odgałęzień SPI.

Ustawienia programu diagnostycznego: radio RXEN aktywne H w odbiorze, DIO2 przełącza TX, TCXO 1.8V. SPI mode0: FRAM/radio MSB-first, LCD LSB-first; FRAM 8MHz, LCD początkowo 1 MHz. EXTCOMIN z timera 1 Hz. Program dla XIAO jest tylko programem partnera, nie obrazem L0.

Sprawdzenie i odbiór

Próba	Co sprawdzamy
Start i zasilanie	10 restartów, USB/programowanie, reset radia. 3V3: po ustaleniu 3.2-3.4V, minimum 3.0V przy pracy; LCD 5V: 4.8-5.5V. Zmierzyć prąd całego L0 i Wio.
FRAM	RDID; zapis/odczyt całych 512 KiB wzorcami 00/FF/AA/55 i pseudolosowym z CRC; zgodność po odłączeniu USB.
Zanik zasilania	Podczas aktywnego zapisu zmierzyć VDD, CS za bramką i GUARD. CS ma przejść H przed spadkiem poniżej minimum FRAM 1.8V; U3 ma próg 2.7V.
Ekran i panel	Plansze, tekst, czyszczenie; EXTCOMIN 1 Hz także przy pauzie pętli bez resetu. Wszystkie 6 wejść, LED i brzęczyk 2048 Hz.
Wspólny SPI	15 min pracy LCD, FRAM i radia razem: bez restartów, błędów pamięci i blokowania magistrali.
Radio i CISZA	Po 100 numerowanych krótkich pakietów w obu kierunkach, bez retry; zgodność treści 100/100. Powtórzyć po wyłączeniu obu urządzeń. CISZA blokuje TX programowo.

Radio: zgodny partner, 869.525 MHz, BW 125 kHz, SF7, CR4/5, sync 0x12, preambuła 8, CRC, moc 0 dBm. Anteny założone; odległość 2-5 m. Odstęp pakietów co najmniej 3 s i 12 czasów transmisji. Zapis RSSI/SNR, błędów i restartów. Logi z obu urządzeń.

Raport: użyty program/wersja, wynik każdej próby, napięcia i prądy, przebieg ochrony FRAM i EXTCOMIN, logi radia, zdjęcia montażu oraz lista rzeczy nieukończonych. Schemat i instrukcja testów stanowią podstawę pomiarów; rozruch i wyłączenie oceniać osobno od pracy ustalonej.